

Zadanie 1 (Kacper Poneta)

Wykaż, że dla każdego kolorowania płaszczyzny $k \in \mathbb{N}_1$ kolorami oraz dla każdej liczby $n \in \mathbb{N}_1$ istnieje n linii poziomych oraz n linii pionowych o tej samej własności, że zbiór punktów leżących na przecięciu tych linii jest monochromatyczny.

Rozwiązanie

Schemat rozwiązania będzie bardzo podobny do zadania na twierdzenie ramseya z MFI.

Weźmy sobie płaszczyznę $\mathbb{N}^2$, zdefiniujmy c_0 jest to kolor który występuje nieskończoną ilość razy na współrzędnej x równej 0 i zbiór:

$$S_0 = \{y : c(0, y) = c_0\}$$

Wiemy że S_0 jest nieskończone i jest podzbiorem $\mathbb{N}$ Definiujemy teraz każdy kolejny kolor i zbiór w taki sam następujący sposób:

c_i = kolor który występuje nieskończoną ilość razy na współrzędnych (i, y) takich że $y \in S_{i-1}$

$$S_i = \{y : c(i, y) = c_i\} \cap S_{i-1}$$

Dla każdego $i > 0$, te warunki gwarantują nam także że

$$\forall_{i>0} S_{i-1} \supseteq S_i$$

$$\mathbb{N} \supseteq S_0 \supseteq S_1 \supseteq S_2 \dots$$

Zatem dostajemy ciąg zbiorów i kolorów możemy tą operację powtarzać tak naprawdę w nieskończoność ale to ciężiej wykazać w zadaniu każą nam udowodnić to dla skończonego k i n . Skoro tak to w szczególności istnieje zbiór $S_{n \cdot k}$ i kolor $c_{n \cdot k}$ wiemy z zasady szufladkowej dirichleta że wśród zbioru kolorów $c_0, c_1, \dots, c_{n \cdot k}$ jakiś kolor powtórzy się co najmniej n razy do tego dołożmy założenie że kolejne S są swoimi podzbiórmi to dowodzi istnieniu takich n linii poziomych i pionowych spełniających założenia treści zadania dla każdego $k, n \in \mathbb{N}$.

PS. wyżej napisałem że po prostu istnieje kolor który ma nieskończenie wiele punktów wynika to z faktu że ilość kolorów jest skończona

Zadanie 2 (Filip)

Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że każde N punktów na płaszczyźnie zawiera n punktów w pozycji ogólnej lub n punktów leżących na jednej prostej.

Rozwiązanie

Trójki punktów kolorujemy na czerwono, jeżeli leżą na jednej prostej oraz na niebiesko jeżeli nie. Z tw. Ramseya mamy że istnieje takie N_0 że dla każdego kolorowania mamy zbiór n punktów, że każda trójka jest pomalowana na ten sam kolor. Teraz rozpatrujemy przypadki:

1. Jeśli ten kolor to niebieski to nie mamy żadnych współliniowych punktów (czyli punkty są w pozycji ogólnej)
2. Jeśli ten kolor to czerwony, to mamy wszystkie na jednej linii. Dlaczego?

Posortujemy sobie te n punktów (np. według jednej współrzędnej). Pokażę indukcyjnie, że wszystkie punkty leżą na prostej wyznaczonej przez 2 pierwsze punkty. Baza indukcyjna jest tr, krok indukcyjny: Zauważmy, że punkty k i $k-1$ leżą na tej prostej (z założenia indukcyjnego). Jednak $k+1$ jest z nimi współliniowy, ckd.

Zadanie 3 (Wiktoria Klejdysz)

Niech $n \in \mathbb{N}_1$. Wykaż, że dowolny zbiór $N \geq R^{(3)}(2; n, n)$ punktów na płaszczyźnie (w pozycji ogólnej) zawiera n punktów w pozycji wypukłej.

Rozwiązanie

Rozważmy zbiór $N = R^{(3)}(2, n, n)$ punktów. Każdą trójkę punktów kolorujemy na jeden z dwóch kolorów: niebieski lub czerwony.

Kolorujemy **na niebiesko**, jeżeli środkowy punkt (pod względem współrzędnej na osi OX) leży „nad” prostą łączącą dwa pozostałe punkty (gdy punkty tworzą **3-czapkę**).

Kolorujemy **na czerwono** w przeciwnym przypadku (gdy punkty tworzą **3-kubek**).

Jeżeli istnieją punkty o tej samej współrzędnej na osi OX, stosujemy trick z wykładu i rotujemy punkty, tak aby nie było takiego ułożenia.

Z twierdzenia Ramseya dla zbioru co najmniej $R^{(3)}(2, n, n)$ punktów istnieje jego podzbiór X ($|X| = n$) taki, że wszystkie trójki w nim są pokolorowane **na niebiesko** lub **na czerwono**.

BSO, założmy, że wszystkie trójki są **niebieskie**.

Pokażemy, że n -kąt o wierzchołkach ze zbioru X jest **wypukły**.

Konstrukcja indukcyjna:

- a_i – punkt o najmniejszej współrzędnej na osi OX ze zbioru X_i
- b_i – punkt o największej współrzędnej na osi OX ze zbioru X_i

- $X_i = X_{i-1} - \{a_i\} - \{b_i\}$, gdzie $X_0 = X$

Wielokąt wypukły o wierzchołkach ze zbioru X powstaje przez połączenie krawędziami wierzchołków o kolejnych indeksach (czyli mamy krawędzie $a_1a_2, a_2a_3, \dots, a_k a_{k+1}$ oraz $b_1b_2, b_2b_3, \dots, b_k b_{k+1}$) jeżeli $a_{k+1} \neq b_{k+1}$, dokładamy dodatkowo krawędź $a_{k+1}b_{k+1}$.

Z definicji punktów a_i oraz b_i wynika, że

$$\forall i \quad x_{a_i} < x_{a_{i+1}} \wedge x_{b_i} > x_{b_{i+1}}$$

dodatkowo

$$\forall i \quad y_{a_i} < y_{a_{i+1}} \wedge y_{b_i} > y_{b_{i+1}}$$

ponieważ wszystkie trójki były pokolorowane na niebiesko.

Z tego wynika, że kąty wewnętrzne $\angle a_{i-1}a_i a_{i+1}$ oraz $\angle b_{i-1}b_i b_{i+1}$ powstałego wielokąta będą wypukłe ($\forall i$), co kończy dowód, że powstały wielokąt jest wypukły.

Zadanie 4 (Olek Wieczorek)

Wykaż, że $2^k < R^{(2)}(k; 3, 3, \dots, 3) \leq 3k!$ dla każdego $k \in \mathbb{N}_2$

Rozwiązanie

Pierwsza nierówność

Żeby to pokazać musimy po prostu znaleźć jakiekolwiek kolorowanie krawędzi grafu pełnego, który ma 2^k wierzchołków. Możemy każdy z wierzchołków zapisać w systemie binarnym. Numer koloru między każdą parą wierzchołków wyznaczamy jako numer pierwszego indeksu od lewej na jakim różnią się 2 liczby tzn. dla wierzchołków 0110101 i 0111010 kolor krawędzi między nimi wyniesie 4. Teraz łatwo zauważyć, że skoro na każdym indeksie jest 0 albo 1 to nie ma takich 3 wierzchołków, które tworzą monochromatyczny trójkąt, co dowodzi 1. nierówności.

Druga nierówność

(Ta część nie będzie do końca formalna, ale zawiera całą logikę idącą za rozwiązaniem) Dowód będzie wyglądać bardzo podobnie do tego co było na wykładzie.

Dla $k = 1$ mając co najmniej 3 wierzchołki zawsze dostaniemy trójkąt monochromatyczny.

Teraz chcę pokazać, że jeśli nierówność zajdzie dla k , to zajdzie też dla $k - 1$

Powiedzmy, że na początku mam zbiór wielkości $3k!$. Wybieramy sobie z naszego zbioru dowolny wierzchołek, nazwijmy go v , i patrzymy na kolory krawędzi, które z niego wychodzą. Możemy podzielić teraz niewybrane wierzchołki na zbiory w zależności od koloru, którym są połączone z v . Co najmniej jeden z tych zbiorów ma wielkość co najmniej $\lceil \frac{3k!-1}{k} \rceil \geq 3(k-1)!$ (gdyby tak nie było to suma wielkości wszystkich zbiorów była mniejsza do zbioru początkowego, co da nam sprzeczność). Wiemy też, że żadne 2 wierzchołki wewnątrz nie mogą być połączone tym samym kolorem jakim były połączone z v . Da nam to trójkąt monochromatyczny, a tego nie chcemy, więc usuwamy ten kolor i powtarzamy całą procedurę na otrzymanym zbiorze zbiorze wielkości co najmniej $3(k-1)!$ i z $k-1$ kolorami (zależy nam na jak najszybszym pozbyciu się kolorów). Powtarzając ten krok możemy zauważyć, że niezależnie od tego jak ułoży się

kolorowanie na końcu dostaniemy zbiór wielkości co najmniej 3 z 1 kolorem, czyli naszą bazę. Potwierdza to poprawność tezy.

Zadanie 5 (Jakub Stepaniuk)

Wykaż, że dla dowolnych $n, k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego k -kolorowania wierzchołków T_N istnieje monochromatyczna kopia drzewa T_n w T_N .

(T_i to kompletne drzewo binarne o wysokości i .)

Rozwiązanie

Dowód będzie raczej sztamkowo Ramsey'owy - spodziewalibyśmy się czegoś podobnego w większości podstawowych dowodów. Argument może się wydawać przydługi, ale w zasadzie jest prosty.

Przypadek bazowy $k = 2$

Na początek rozważmy $k = 2$ - kolorujemy sobie wierzchołki T_N na dwa kolory, powiedzmy na czerwono C i zielono Z . Robimy teraz indukcję po n .

Baza indukcji Ten dowód jest taki kozacki, że zadziała nie tylko dla $n \in \mathbb{N}_1$, ale także dla $n = 0$.

Dla $n = 0$ - chcemy znaleźć takie N , że znajdziemy w nim monochromatyczną kopię T_0 .

Z racji, że T_0 to pojedynczy wierzchołek, to w T_0 znajdziemy zawsze monochromatyczną kopię T_0 .

Krok indukcyjny Załóżmy, że mamy już zagwarantowane istnienie monochromatycznego T_n w pewnym T_M . Aby dopełnić indukcji, wystarczy, że znajdziemy monochromatyczną kopię T_{n+1} w pewnym T_N . Będziemy więc iść w górę aż znajdziemy pewną wartość N która będzie to spełniać z pewnością, nawet dla złośliwego kolorowania.

Założmy na potrzeby argumentu nie wprost, że nie istnieje takie N .

Rozważmy sobie drzewo wysokie na $M + n + 1$. Wyobrażamy sobie dwa drzewa wysokości n , które mają na liściach drzewa T_M połączone wierzchołkiem - ich korzeniem.

Rozważamy osobno lewe i prawe dziecko tego drzewa T_{M+n+1} . Wiemy, że każde drzewo T_M w liściu zawiera monochromatyczną kopię T_n w kolorze czerwonym albo zielonym.

Zauważmy, że jeśli ustalimy, że zarówno lewe jak i prawe poddrzewo posiadają kopię T_n zarówno w kolorze czerwonym jak i zielonym, to niezależnie jakiego koloru będzie korzeń, dopełni on drzewo T_{n+1} w jednym kolorze. Pozostaje więc pokazać, że drzewo T_{M+n} posiada kopię T_n w obu kolorach.

Jeśli liście T_M nie wszystkie zawierają kopię T_n w tym samym kolorze, to mamy co chcieliśmy. Rozważmy jeszcze przypadek, gdzie wszystkie liście zawierają kopie T_n tego samego koloru. To oznacza, że wszystkie wierzchołki w całym lewym lub prawym dziecku, w którym się znajdujemy, muszą być tego przeciwnego koloru - w przeciwnym razie dopełniłyby monochromatyczną kopię T_{n+1} . Jednakże, skoro wszystkie wierzchołki w tym dziecku położone nad liśćmi jest tego przeciwnego koloru co w liściach, to tworzą one monochromatyczną kopię T_n w drugim kolorze.

Skoro zarówno lewe i prawe dziecko korzenia w T_{M+n+1} zawiera kopię T_n w czerwonym i zielonym kolorze, to jak powyżej napisaliśmy, dowolny kolor wierzchołka dopełni drzewo T_{n+1} w tym kolorze.

Odnaleźliśmy tym samym $N = M + n + 1$ spełniające podane warunki.

Rozszerzenie do większych k

Mając udowodnioną tezę dla $k = 2$ pójdziemy o jeszcze krok dalej i wykonamy krok indukcyjny do kolejnych k .

Założmy, że znaleźliśmy już dla dowolnego $n \in \mathbb{N}_1$ pewne $N \in \mathbb{N}$ takie, że w k -kolorowaniu T_N istnieje monochromatyczna kopia T_n .

Dodamy do naszego miksu jeszcze jeden nowy kolor $k + 1$ -szy. Dodajmy sobie do wierzchołków nowe kolorowanie - pierwszy kolor niech oznaczający tylko wierzchołki w $k + 1$ -szym kolorze, a drugi oznaczający wierzchołki w którymś z pozostałych kolorów. Wyszedł nam przypadek bazowy $k = 2$. Wiemy więc, że znajdziemy takie T_X , gdzie istnieje monochromatyczna kopia T_N . Jeśli istnieje kopia T_N w pierwszym kolorze, to w szczególności istnieje kopia T_n w kolorze $k + 1$ w starym kolorowaniu. W przeciwnym przypadku istnieje kopia T_N zbudowana wyłącznie z pozostałych k kolorów w starym kolorowaniu - a tutaj z założenia indukcyjnego znów mamy istnienie monochromatycznej kopii T_n .

Zadanie 6 (Kacper Orszulak)

Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego kolorowania $c : 2^{[N]} \rightarrow [k]$ istnieją dwa niepuste, rozłączne zbiory $X, Y \subseteq [N]$ takie, że

zbiory X, Y oraz $X \cup Y$ mają ten sam kolor.

Wskazówka: Zdefiniuj odpowiednie kolorowanie przedziałów liczb z $[N]$.

Rozwiązanie

Rozważmy dowolne kolorowanie $c : 2^{[N]} \mapsto [k]$. Zastosujmy teraz restrykcję tego kolorowania na podzbiory, które są niepustymi podzbiórmi $[N]$ postaci $\{i, i+1, \dots, j-1\}$, gdzie $i, (j-1) \in [N]$. Zdefiniujmy tę restrykcję następująco:

$$c'(i, j) := c(\{i, i+1, \dots, j-1\})$$

Dla tak zdefiniowanych podzbiorów z niepustości i doboru i, j dostajemy, że $1 \leq i < j \leq N+1$. Taka restrykcja kolorowania odpowiada zatem po prostu kolorowaniu krawędzi grafu pełnego o $N+1$ wierzchołkach na k kolorów.

Spróbujmy poszukać jednokolorowych X, Y i $X \cup Y$ postaci $X = \{i, \dots, j-1\}$, $Y = \{j, \dots, k-1\}$. Sprowadza się to do znalezienia (i, j, k) takich, że $c'(i, j) = c'(j, k) = c'(i, k)$. Twierdzenie Ramsey'a mówi, że jeżeli jako $N+1$ oznaczamy liczbę wierzchołków w grafie pełnym, to takie $N+1$ istnieje.

Podsumowując, możemy zatem wybrać N , dla którego dla każdego grafu pełnego o $N+1$ wierzchołkach istnieje jednokolorowa trzywierzchołkowa klika. W oryginalnym kolorowaniu podzbiorów możemy wyróżnić przedziały, które reprezentują pewien graf pełny. Trzywierzchołkowa klika składa się z trzech krawędzi, które odpowiadają przedziałom, a zatem dla danego N

zawsze istnieją trzy jednokolorowe przedziały, a więc i trzy jednokolorowe podzbiory szukanej postaci. $\square$

Zadanie 7 (Filip)

Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieją $x, y, z \in [N]$ takie, że

$$c(x) = c(y) = c(z), \quad x \neq y, \quad \text{oraz} \quad x + y = z.$$

Wskazówka: Przypomnij sobie dowód twierdzenia Schura.

Rozwiązanie

Przypominam, że szura pokazuje się tak, że krawędzie w grafie o bardzo wielu wierzchołkach numerujemy od 1 do n , a następnie krawędź między i a j ustalamy na $c(|i - j|)$ gdzie c to kolorowanie liczb naturalnych. Wtedy stwierdzamy, że istnieje w tym grafie monochromatyczny trójkąt więc mamy liczby $k - i, k - j, j - i$ tego samego koloru co daje nam $k - i = k - j + j - i \iff z = x + y$. Teraz żeby wzmocnić rozważymy graf o takim samym kolorowaniu, ale na tyle duży żeby istniało w nim monochromatyczne K_4 (tj. 4 wierzchołki, między którymi krawędzie mają ten sam kolor. Wtedy, tego samego koloru są liczby $a - b, a - c, a - d, b - c, b - d, c - d$. W szczególności $a - d = a - b + b - d, a - c = a - b + b - c$ założymy, że dla obu tych sum składniki są równe. Jednak wtedy $a - b = b - d = b - c$ czyli $c = d$ co jest sprzeczne z tym jak wybieraliśmy krawędzie (graf ma krawędzie między wierzchołkami ponumerowanymi RÓŻNYMI liczbami). Czyli są różne, co dowodzi tezę.

Zadanie 8 (Mateusz Wojaczek)

Dla $t \in \mathbb{N}_3$ niech $L(t)$ będzie równaniem $x_1 + \dots + x_{t-1} = x_t$. Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ i dla dowolnego $t \in \mathbb{N}_3$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla dowolnego kolorowania $c : [N] \rightarrow [k]$ istnieje monochromatyczne rozwiązanie $L(t)$.

Rozwiązanie

Problem sprowadza się do udowodnienia że istnieje takie $N \in \mathbb{N}$, że dla dowolnego pokolorowania

$$c : [N] \longrightarrow [k]$$

istnieje ciąg liczb naturalnych $x_1, \dots, x_t$ spełniający

$$c(x_1) = c(x_2) = \dots = c(x_t) \quad \text{i} \quad x_1 + x_2 + \dots + x_{t-1} = x_t.$$

Niech

$$N = R^{(2)}\left(k, \underbrace{t, t, \dots, t}_{k \text{ razy}}\right),$$

Założmy dowolne

$$c : [N] \longrightarrow [k].$$

Zdefiniujmy kolorowanie c' przez

$$c' : \binom{[N]}{2} \longrightarrow [k], \quad c'(\{i, j\}) = c(|i - j|).$$

Z twierdzenia Ramseya istnieje monochromatyczna klika

$$\{a_1, a_2, \dots, a_t\} \subseteq [N],$$

gdzie przyjmijmy bez straty ogólności, że

$$a_1 > a_2 > \dots > a_t$$

oraz

$$c'(\{a_i, a_j\}) = \alpha \quad \text{dla wszystkich } 1 \leq i < j \leq t,$$

dla pewnego koloru $\alpha \in [k]$. W szczególności:

$$\begin{aligned} c'(\{a_1, a_2\}) &= c(a_1 - a_2) = \alpha, & c'(\{a_2, a_3\}) &= c(a_2 - a_3) = \alpha, & \dots \\ \dots & & c'(\{a_{t-1}, a_t\}) &= c(a_{t-1} - a_t) = \alpha, & c'(\{a_1, a_t\}) &= c(a_1 - a_t) = \alpha \end{aligned}$$

Teraz ustawiamy:

$$x_i = a_i - a_{i+1}, \quad i \in [t-1] \quad \text{oraz} \quad x_t = a_1 - a_t.$$

Wtedy z jednej strony

$$c(x_i) = c(a_i - a_{i+1}) = \alpha \quad \text{dla } i \in [t-1]$$

oraz

$$c(x_t) = c(a_1 - a_t) = \alpha.$$

Z drugiej strony mamy rachunkowo:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{t-1} = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_{t-1} - a_t) = a_1 - a_t = x_t.$$

Co kończy dowód.

Zadanie 9 (Kuba Sułkowski)

Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$, istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla dowolnej liczby pierwszej p takiej, że $p > N$, równanie

$$x^k + y^k = z^k \pmod{p}$$

ma rozwiązanie w $\mathbb{Z}_p^*$.

Rozwiązanie

Rozważmy zbiór

$$S = \{a^k \pmod{p} \mid a \in [p-1]\}$$

niezerowych k -tych potęg liczb z $\mathbb{Z}_p$. Łatwo zauważyć, że jest on podgrupą normalną $\mathbb{Z}_p^*$. Dla $a^k, b^k \in S$ mamy bowiem:

$$(a^k)^{-1} = (a^{-1})^k \in S$$

$$a^k \cdot b^k = (ab)^k \in S$$

Równanie wielomianowe $x^k = m$ ma co najwyżej k rozwiązań w $\mathbb{Z}_p^*$ (tw. Bezouta). Wynika z tego, że

$$|S| \geq \frac{p-1}{k}$$

W szczególności, podgrupa $S \leq \mathbb{Z}_p^*$ ma co najwyżej k warstw.

Wystarczy wziąć $N = S(k)$ (liczba Schura). Dla $p \geq N$ rozważmy kolorowanie zbioru $[p-1]$ na k kolorów, zgodnie z przynależeniem do warstw (możliwe, że będzie 0 elementów w niektórych kolorach - może być mniej niż k warstw). Z twierdzenia Schura wiemy, że w którymś kolorze (warstwie) znajdziemy trzy elementy spełniające równość $a + b = c$.

Pomnóżmy a, b oraz c przez a^{-1} . Otrzymujemy trójkę $(1, ba^{-1}, ca^{-1})$, gdzie wszystkie liczby należą do jednej warstwy. Do tej warstwy należy 1, jest to więc podgrupa normalna - zbiór S . Otrzymaliśmy

$$(1) + (ba^{-1}) = (ca^{-1}) \pmod{p}$$

gdzie wszystkie 3 elementy należą do S - są k -tymi potęgami $\pmod{p}$. $\square$

Zadanie 10 (Wiktoria Marć)

Udowodnij, że $S(k) = \Omega(3^k)$

Rozwiązanie

Oznaczmy przez $A(k)$ największą liczbę taką, że twierdzenie Schura nie zachodzi, tzn. istnieje k -kolorowanie zbioru $\{1, 2, \dots, A(k)\}$ takie, że nie istnieją liczby x, y, z tego samego koloru spełniające $x + y = z$.

Udowodnimy, że

$$A(k+1) \geq 3A(k).$$

Oczywiście liczby $A(k)$ istnieją, ponieważ z twierdzenia Schura wynika, że istnieje minimalna liczba n , taka że każde k -kolorowanie zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$ zawiera monochromatyczną trójkę (x, y, z) spełniającą $x + y = z$.

Rozważmy zbiór liczb $\{1, 2, \dots, 3A(k)\}$. Podzielmy go na trzy części:

- Pierwsze $A(k)$ liczb pokolorujemy według dowolnego k -kolorowania, dla którego nie istnieje monochromatyczna trójka $x + y = z$.
- Kolejne $A(k)$ liczb (czyli liczby od $A(k) + 1$ do $2A(k)$) pokolorujemy nowym, $(k+1)$ -szym kolorem.
- Ostatnie $A(k)$ liczb (czyli od $2A(k) + 1$ do $3A(k)$) pokolorujemy tak samo jak pierwsze — to znaczy, liczbie $2A(k) + b$ przypiszmy taki sam kolor jak liczbie b .

Pokażemy, że w takim $(k+1)$ -kolorowaniu zbioru $\{1, 2, \dots, 3A(k)\}$ nie istnieje monochromatyczna trójka (x, y, z) spełniająca $x + y = z$.

Zauważmy, że:

- Trójka ta nie może mieć koloru $k+1$, bo dowolne dwie liczby z przedziału od $A(k) + 1$ do $2A(k)$ sumują się do liczby większej od $2A(k)$
- Z pozostałych możliwości, pamiętając o tym że wśród pierwszych $A(k)$ liczb nie ma monochromatycznej trójki (bo takie kolorowanie wybraliśmy), zauważmy że jedyna sensowna możliwość (taka że kolor trójki będzie różny od $k+1$) dla $x+y=z$ to: $x \in \{1, 2, \dots, A(k)\}$ oraz $y, z \in \{2A(k) + 1, \dots, 3A(k)\}$. Ale zauważmy że wtedy kolor y to kolor $y-2A(k)$, a kolor z to kolor $z-2A(k)$ oraz $x, y-2A(k), z-2A(k) \in \{1, 2, \dots, A(k)\}$. A skoro $x + y = z$, to $x + y - 2A(k) = z - 2A(k)$, czyli znaleźliśmy trójkę monochromatyczną w zbiorze $\{1, 2, \dots, A(k)\}$, co jest sprzeczne z założeniem.

Zatem skonstruowaliśmy $(k+1)$ -kolorowanie zbioru $\{1, 2, \dots, 3A(k)\}$ bez monochromatycznej trójki $x + y = z$, co oznacza, że

$$A(k+1) \geq 3A(k),$$

co w połączeniu z faktem że $S(k) > A(k)$ daje, że $S(k) = \Omega(3^k)$

Zadanie 11 (Nat Ignatowicz)

Teza: Dla każdego $k, \ell \in \mathbb{N}_2$ (czyli $k, \ell \geq 2$) zachodzi:

$$\binom{k + \ell - 4}{k - 2} \leq f(k, \ell),$$

gdzie $f(k, \ell)$ oznacza najmniejszą liczbę punktów w pozycji ogólnej na płaszczyźnie, które gwarantują istnienie:

- k -kubka (tzn. k punktów będących dolną otoczką wypukłą),
- lub ℓ -czapki (czyli ℓ punktów będących górną otoczką wypukłą).

Rozwiązanie

Znamy rekurencję funkcji $f(k, \ell)$, pochodzącą z twierdzenia Erdősa–Szekeresa:

$$f(k, \ell) = f(k - 1, \ell) + f(k, \ell - 1),$$

z warunkami brzegowymi:

$$f(2, \ell) = f(k, 2) = k \quad \text{dla } k, \ell \geq 2.$$

Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem $k + \ell$.

Baza indukcji:

Dla $k = 2$, mamy:

$$f(2, \ell) = \ell, \quad \binom{2 + \ell - 4}{0} = \binom{\ell - 2}{0} = 1 \leq \ell.$$

Analogicznie, dla $\ell = 2$, mamy:

$$f(k, 2) = k, \quad \binom{k + 2 - 4}{k - 2} = \binom{k - 2}{k - 2} = 1 \leq k.$$

Zatem baza indukcyjna jest spełniona.

Krok indukcyjny:

Założmy, że dla wszystkich par (k', ℓ') takich, że $k' + \ell' < k + \ell$, zachodzi:

$$\binom{k' + \ell' - 4}{k' - 2} \leq f(k', \ell').$$

Wtedy:

$$\begin{aligned} f(k, \ell) &= f(k - 1, \ell) + f(k, \ell - 1) \\ &\geq \binom{(k - 1) + \ell - 4}{(k - 1) - 2} + \binom{k + (\ell - 1) - 4}{k - 2} \\ &= \binom{k + \ell - 5}{k - 3} + \binom{k + \ell - 5}{k - 2} \\ &= \binom{k + \ell - 4}{k - 2} \quad (\text{na mocy tożsamości Newtona}). \end{aligned}$$

Zatem:

$$\binom{k + \ell - 4}{k - 2} \leq f(k, \ell),$$

co kończy dowód.

Zadanie 12 (Ignacy Wojtulewicz)

Niech X będzie zbiorem punktów na płaszczyźnie. Podzbiór $Y \subseteq X$ jest k -dziurą jeśli $|Y| = k$, Y jest wypukły i $\text{conv}(Y) \cap X = Y$. Wykaż, że wystarczająco duże zbiory punktów na płaszczyźnie mają 5-dziurę.

Rozwiązanie

Korzystamy z Tw. Erdosa-Szekeresa dla $n=6$.

Rozważmy zbiór $H \subseteq X$ złożony z 6 punktów w położeniu wypukłym, taki że liczba punktów z $X \setminus H$ znajdujących się wewnątrz otoczki wypukłej $\text{conv}(H)$ jest minimalna (spośród wszystkich takich sześciopunktowych podzbiorów wypukłych).

Założmy, że każda 5-elementowa podgrupa punktów z H ma w swojej otoczce wypukłej przynajmniej jeden punkt z $X \setminus H$ w środku (gdyby tak nie było to wskazalibyśmy 5-dziurę). Ten element musi być wspólny, w przeciwnym wypadku modyfikacja 6 kąta tak aby zawierał mniej punktów jest trywialna (więc sprzeczność). Nowy 6 kąt budujemy z piątki która nie zawiera tego punktu, i z tego punktu. Zbiór takich elementów (zawierających się w każdym $\text{conv}(H \setminus \{h\})$, gdzie $h \in H$) nazwijmy G . Pokażemy, że:

- Jeśli $|G| = 1$ to potrafimy wskazać 5-dziurę,
- W przeciwnym wypadku H nie jest minimalne ze względu na liczbę punktów zawierających się w $\text{conv}(H)$.

Dla $|G| = 1$

Weźmy przekątną 6-kąta stworzonego przez H , taką, że łączy ona wierzchołki oddalone od siebie o 3 krawędzie. Element $g \in G$ jest po którejś ze stron tej przekątnej (nie leży na, ponieważ zakładamy brak współliniowości każdej trójki punktów). Oczekiwana 5-dziura stworzona jest z elementu g , oraz 4 wierzchołków 6 kąta nie będących po tej samej stronie przekątnej co element g .

Dla $|G| > 1$

wyberzmy dwa elementy z G , g_1 i g_2 takie, że wszystkie pozostałe elementy G są po jednej stronie prostej k wyznaczonej przez g_1 i g_2 . Jeżeli po jednej stronie k są dokładnie 4 elementy z H , to stworzenie nowego 6 kąta jest trywialne i pokazuje sprzeczność z założeniem, że H jest minimalne ze względu na liczbę punktów zawierających się w $\text{conv}(H)$. (4 punkty po jednej stronie prostej, g_1 , g_2 , tworzą nowy 6 kąt). Jeżeli natomiast po jednej stronie k są dokładnie 3 elementy to z nich i z g_1 , g_2 tworzymy oczekiwaną 5-dziurę.

Więc w każdym wystarczająco dużym zbiorze punktów na płaszczyźnie jest 5-dziura, co kończy dowód.

Zadanie 13 (Mateusz Wojaczek)

Wykaż, że zbiór $\{1, 2, \dots, \frac{1}{2}(3^n + 1)\}$ zawiera podzbiór mocy 2^n , który nie zawiera ciągu arytmetycznego długości 3.

Rozwiązanie

Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem n .

Przypadek bazowy ($n = 1$): Dla $n = 1$ mamy zbiór $\{1, 2\}$. Zauważmy, że sam zbiór $\{1, 2\}$ jest podzbiorem mocy $2^1 = 2$ i nie zawiera ciągu arytmetycznego długości 3 (bo nie da się w nim utworzyć takiego ciągu). Teza zachodzi.

Krok indukcyjny: Załóżmy, że dla pewnego $n \geq 1$ zbiór

$$A := \left\{1, 2, \dots, \frac{1}{2}(3^n + 1)\right\}$$

zawiera podzbiór $D \subseteq A$ mocy 2^n , który nie zawiera ciągu arytmetycznego długości 3.

Pokażemy, że dla $n + 1$ teza również jest prawdziwa.

Rozpatrzmy zbiór

$$S := \left\{1, 2, \dots, \frac{1}{2}(3^{n+1} + 1)\right\}.$$

Możemy go podzielić na trzy rozłączne części:

$$A := \left\{1, 2, \dots, \frac{1}{2}(3^n + 1)\right\},$$

$$B := \left\{\frac{1}{2}(3^n + 1) + 1, \dots, 3^n\right\},$$

$$C := \left\{3^n + 1, \dots, \frac{1}{2}(3^{n+1} + 1)\right\}.$$

Zauważmy, że $|A| = |C| = \frac{1}{2}(3^n + 1)$, a $|B| = \frac{1}{2}(3^n - 1)$.

Z założenia indukcyjnego istnieje podzbiór $D \subseteq A$ mocy 2^n bez ciągu arytmetycznego długości 3. Skonstruujmy zbiór

$$E := \{x + 3^n : x \in D\} \subseteq C.$$

Zbiór E również ma moc 2^n i nie zawiera ciągu arytmetycznego długości 3, ponieważ jest przesunięciem zbioru D o stałą 3^n .

Rozważmy teraz zbiór

$$F := D \cup E.$$

Wówczas $|F| = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

Pokażemy, że F nie zawiera ciągu arytmetycznego długości 3.

Założmy nie wprost, że w F istnieje ciąg arytmetyczny długości 3. Zauważmy jednak, że:

- maksymalny element zbioru D wynosi co najwyżej $p := \frac{1}{2}(3^n + 1)$,

- minimalny element zbioru E wynosi co najmniej $q := 3^n + 1$.

Obliczmy różnicę między tymi wartościami:

$$r := q - p = 3^n + 1 - \frac{1}{2}(3^n + 1) = \frac{1}{2}(3^n + 1).$$

Jeśli istniałby ciąg arytmetyczny długości 3 z elementami w $D \cup E$, jego różnica wynosiłaby co najmniej r . Jednak każdy taki ciąg musiałby przekraczać granice między zbiorami D i E (bo w jednym z nich nie znajdziemy wymaganych kolejnych elementów ciągu).

To prowadzi do sprzeczności: żadna para elementów z D i E nie może utworzyć ciągu arytmetycznego długości 3 w F .

Wniosek: Zatem F jest podzbiorem zbioru S mocy 2^{n+1} i nie zawiera ciągu arytmetycznego długości 3. Teza zachodzi dla $n + 1$.

CKD ■

Zadanie 14 (Hubert Jastrzębski)

Wykaż, że w twierdzeniu van der Waerdena nie można wymagać nieskończonych monochromatycznych ciągów arytmetycznych. To znaczy, udowodnij, że istnieje 2-kolorowanie $\mathbb{N}_1$ takie, że żaden nieskończony ciąg arytmetyczny nie jest monochromatyczny.

Rozwiązanie

Czyli chcemy znaleźć kolorowanie $c : \mathbb{N}_1 \rightarrow \{0, 1\}$ takie, że:

$\forall_{a,d \in \mathbb{N}_1}$ ciąg arytmetyczny $(a, a + d, a + 2d, \dots)$ nie jest monochromatyczny,

czyli istnieje jakieś $i \in \mathbb{N}_1$ takie, że $c(a) \neq c(a + id)$.

Takim kolorowaniem będzie kolorowanie c :

$$c(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor \bmod 2$$

Co to oznacza? Że kolorujemy takie kolejne bloki długości kolejnych potęg 2:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Czemu to działa? Udowodnijmy nie wprost:

Załóżmy, że istnieje nieskończony ciąg arytmetyczny $(a, a + d, a + 2d, \dots)$ taki, że $\forall_{i \in \mathbb{N}_1} c(a) = c(a + id)$. Dla dowolnego d mamy jakiś blok długości 2^k taki, że $2^k > d$. Wtedy:

$$\exists_{i \in \mathbb{N}_1} a + id \in [2^k, 2^{k+1}) \implies c(a + id) = k \bmod 2$$

Skoro $2^k > d$, to i również $2^{k+1} > d$, więc:

$$\exists_{j \in \mathbb{N}_1} a + jd \in [2^{k+1}, 2^{k+2}) \implies c(a + jd) = (k + 1) \bmod 2$$

$$\exists_{i,j \in \mathbb{N}_1} (c(a + id) = [k \bmod 2] \neq [(k + 1) \bmod 2] = c(a + jd)) \text{ (sprzeczność)}$$

co kończy dowód.

Zadanie 15 Krzysztof Peszko

Dwuosobowa gra (n, k) -van der Weardena, dla $n, k \in \mathbb{N}_1$ to gra pomiędzy graczem A i graczem B, który naprzemiennie wybierają liczby ze zbioru $[n]$. Gracz A rozpoczyna. Gracze nie mogą wziąć wziętej wcześniej liczby. Wygrywa pierwsza osoba, która wśród swoich liczb posiada ciąg arytmetyczny długości k . Wykaż, że dla dowolnego $k \in \mathbb{N}_1$ istnieje $N \in \mathbb{N}$, że gracz A ma strategię wygrywającą w (n, k) -grze.

Rozwiązanie

Najpierw udowodnijmy, że dla dowolnego k istnieje taka liczba W , że dla każdej liczby większej od W , nie będzie remisu.

Zastanówmy się co oznacza remis, dla gry (n, k) . Oznacza, to, że zostały wzięte wszystkie liczby i nie ma cg. arytmetycznego długości k . Możemy teraz w zrobić bijekcję z tego na kolorowanie, n pierwszych liczb naturalnych dwoma kolorami, zgodnie z przynależnością do poszczególnych graczy. Natomiast wiemy z tw. van der Weardena, że istnieje taka liczba $vdW(k, 2)$, że dla dowolnego 2 kolorowanie planszy istnieje monochromatyczna ciąg długości k , czyli dla każdego $n > vdW(k, 2)$, ktoś wygrał.

Teraz szybki dowód, że dla każdego $n > vdW(k, 2)$ istnieje strategia wygrania, dla jakiegokolś gracza (zwasze ten sam gracz wygra). Robi się to prosto. Tworzymy drzewo wszystkich możliwych ruchów. i rekurencyjnie wywołujemy się dla stanów, by poznać, dla kogo są one wygrywające. Jak dochodzimy do liścia (czyli do cg arytmetycznego) to zaznaczamy ten wierzchołek na kolor ciągu. Natomiast, jeśli nie to patrzymy, czy istnieje ruch, gdzie odpowiedni do pozioma wierzchołek kolor wygrywa, jeśli tak, to zaznaczamy go na kolor poziomu, a jeśli nie to odwrotnie. I tak możemy poznać, gracza, który zawsze wygrywa, dla podanej długości. (jeśli tego nie widzicie polecam sobie rozrysować, ale akurat, fakt, że istnieje strategia wygrywająca, dla jakiegokolś gracza, wydaje się intuicyjna).

Teraz trzeba udowodnić, że istnieje, taki N , że to gracz A ma strategię wygrywającą. Zauźmy, że tak nie jest i wybierzmy dwie kolejne liczby N i $N + 1$. Z naszego założenia wiemy, że dla oby tych liczb gracz B ma strategię wygrywającą.

Teraz jako gracz A wybieramy pozycję $N + 1$ jako pierwszą. Po wybraniu tej pozycji decydujemy się ją odrzucić (tak jakby jej w ogóle nie było) i zmniejszamy wymiar planszy do N . Możemy zignorować ten wynik z dwóch powodów. Po pierwsze jest na krańcu, więc nie będzie przeszkadzać z tworzeniem cg na planszy do N . Po drugie zauważamy, że posiadanie elementu przez gracza A nie pomaga, w żadan sposób graczowi B, może mu tylko szkodzić, ale to nie ma znaczenia, ponieważ z założenia wiemy, że i tak gracz B wygra.

Jak już zrobiliśmy graczem A ruch na $N + 1$ i zredukowaliśmy planszę do N , to możemy ten problem zamienić na rozwiązanie gry (N, k) -van der Vena, gdzie gracz B startuje jako pierwszy, czy jest graczem A', natomiast gracz A jest teraz graczem z B'

Z założenia wiemy, że zarówno stary gracz B, jak i nowy gracz B' mają pozycję wygrywającą. Ale $B' = A$, więc z tego wychodzi, że zarówno B, jak A mają strategię wygrywającą, więc doszliśmy do sprzeczności z tezą, że zawsze wygrywa gracz B, z czego można wyciągnąć, że istnieje N , że gracz A ma strategię wygrywającą. Co kończy dowód.

Jako ćwiczenie, dla czytelnika, zostawiam rozszerzony problem z zadania: Czy istnieje takie N , że dla każdej liczby naturalnej n większej od N , gracz A wygrywa w grze (n, k) -van der Waerdena?

Zadanie 16 (Kacper Orszulak, pomysł: Jakub Stepaniuk)

Udowodnij, że dla każdego skończonego zbioru $S \subseteq \mathbb{N}$ i dla każdego k -kolorowania $\mathbb{N}$ istnieje $a \in \mathbb{N}$ i $\lambda \in \mathbb{N}_1$ takie, że zbiór $a + \lambda S = \{a + \lambda s \mid s \in S\}$ jest monochromatyczny.

Rozwiązanie

Korzystając z twierdzenia van der Waerdena wiemy, że istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że istnieje monochromatyczny ciąg arytmetyczny długość $\max S + 1 = m$ (maksymalna wielkość zbioru S to m , ponieważ $S \subseteq \{0, 1, \dots, \max S\}$) dla każdego k -kolorowania $C : [N] \rightarrow [k]$. Oznaczmy go $a_i = a_0 + i \cdot r \in \{0, 1, \dots, N\}$.

Spróbujmy teraz wyznaczyć (a, λ) takie, że $a + \lambda S \subseteq \{a_i \mid i \in \{0, 1, \dots, m-1\}\}$.

Niech $\lambda := r$ oraz $a := a_0$. Oczywiście $S \subseteq \{0, 1, \dots, m-1\}$. Dostajemy zatem.

$$a + \lambda S = \{a_0 + s \cdot r \mid s \in S\} \subseteq \{a_0 + i \cdot r \mid i \in \{0, 1, \dots, m-1\}\}$$

Dany ciąg jest monochromatyczny, więc $a + \lambda S$ również jest monochromatyczny. $\square$

Zadanie 17 (Autor/ka)

tutaj wpisz treść zadania

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie